ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Рубрика: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Автор: Карпов Л.Р. Референт редакции журнала

В статье рассказывается об основных направлениях планирования и содержании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных ситуациях в Чувашской Республике. Учитывая единую нормативно-правовую базу в этой сфере, общие подходы к планированию таких мероприятий носят универсальный характер и в целом одинаковы в различных субъектах Российской Федерации.

Планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) в Чувашской Республике осуществляется в соответствии с одноименным Положением, утвержденным Постановлением Кабинета Министров ЧР от 26.04.2023 N 280. Документ определяет основные направления деятельности, задачи и порядок организации работы по поддержанию устойчивого функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики, в военное время и при ЧС природного и техногенного характера на территории Чувашии (далее соответственно – устойчивое функционирование организаций, организация).

Под устойчивым функционированием организации в целях снижения возможных потерь и разрушений в военное время и при ЧС природного и техногенного характера, создания оптимальных условий для восстановления производства, обеспечения жизнедеятельности населения понимается способность объектов экономики и жизнеобеспечения населения противостоять опасностям, возникающим при военных конфликтах, вследствие этих конфликтов или при ЧС природного и техногенного характера, с целью поддержания выпуска продукции или оказания услуг в запланированном объеме и номенклатуре, предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала, населения и материального ущерба, а также с целью восстановления в минимальные сроки утраченных функций объектов.[22]

Объектами экономики, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого их функционирования при военных конфликтах и ЧС, являются:

- объекты организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – РФ) в области гражданской обороны;

- объекты, имеющие мобилизационное задание и/или продолжающие функционировать в военное время;

- объекты, представляющие высокую потенциальную опасность, в том числе:

- критически важные объекты, установленные законодательством РФ в области защиты населения и территорий от ЧС;

- потенциально опасные объекты, установленные законодательством РФ в области защиты населения и территорий от ЧС;

- особо опасные и технически сложные объекты, установленные законодательством РФ в области градостроительной деятельности.

К объектам жизнеобеспечения населения, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого их функционирования при военных конфликтах и ЧС, относятся объекты жизнеобеспечения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне в порядке, установленном законодательством РФ в области гражданской обороны, и объекты жизнеобеспечения, имеющие мобилизационное задание и/или продолжающие функционировать в военное время.

Конкретный перечень объектов экономики и жизнеобеспечения населения, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого их функционирования при военных конфликтах и ЧС, утверждается в составе плана гражданской обороны и защиты населения Чувашской Республики, а также плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Чувашской Республики.

Основными мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС являются:

- создание и организация в мирное и военное время в исполнительных органах Чувашской Республики и организациях работы комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями

строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;

- проведение мероприятий по обеспечению световой и других видов маскировки.

Исследование устойчивого функционирования организаций

Исследование устойчивого функционирования организаций заключается во всестороннем изучении условий, которые могут сложиться в военное время и при ЧС, в определении их влияния на производственную деятельность.

Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест в работе организаций в военное время и при ЧС природного и техногенного характера, выработке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на поддержание их устойчивости.

В дальнейшем рекомендации включаются в план мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций. Наиболее трудоемкие работы (строительство защитных сооружений гражданской обороны, подземная прокладка коммуникаций) выполняются заблаговременно. Мероприятия, на реализацию которых не требуется длительное время или выполнение которых в мирное время нецелесообразно, проводятся в период угрозы нападения противника.

Исследование устойчивого функционирования организаций проводится силами инженерно-технического персонала с привлечением соответствующих специалистов научно-исследовательских и проектных организаций. Организатором и руководителем исследования устойчивого функционирования организации является руководитель организации.

Организация работы по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС

Для организации работы по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС в мирное время на региональном, муниципальном уровнях, а также в организациях создаются комиссии по вопросам поддержания устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах и ЧС.

Основными задачами комиссий по вопросам поддержания устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах и ЧС являются:

- анализ состояния дел в области обеспечения сохранения объектов и систем жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС;

- выявление недостатков и проблемных вопросов при подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе при военных конфликтах и ЧС;

- подготовка обоснованных предложений, направленных на поддержание устойчивого функционирования объектов, систем жизнеобеспечения и эксплуатирующих их организаций при военных конфликтах и ЧС;

- разработка и утверждение планов мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций (далее – планы), реализация предусмотренных планами мероприятий;

- организация финансового и материально-технического обеспечения мероприятий, предусмотренных планами;

- организация мониторинга хода выполнения запланированных мероприятий, готовности объектов и систем жизнеобеспечения к функционированию при военных конфликтах и ЧС.

Основные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения

Наиболее важными мероприятиями по поддержанию устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС являются мероприятия:

- по обеспечению устойчивого водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения;

- по защите продовольствия, сырья и фуража;

- по защите сельскохозяйственных животных и растений;

- по обеспечению устойчивости систем материально-технического снабжения;

- по обеспечению устойчивого функционирования всех видов транспорта.

Основным условием обеспечения устойчивого водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения является соответствие проектируемых и функционирующих систем водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения требованиям Свода правил 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90", утвержденного приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 12.04.2023).

К мероприятиям по защите продовольствия, сырья и фуража относятся:

- организация хранения запасов сырья, продовольствия и фуража на складах, элеваторах, в хранилищах с повышенной герметизацией, обеспечивающей их защиту от радиоактивных, аварийно химически опасных веществ и биотоксикантов;

- разработка и внедрение тары и тароупаковочных материалов, не оказывающих токсического воздействия на продукты питания;

- создание и совершенствование специальных транспортных средств, защищающих продовольствие, сырье и фураж при перевозках в условиях загрязнения (заражения) окружающей среды радиоактивными веществами и аварийно химически опасными веществами при военных конфликтах и ЧС;

- использование подземных соляных выработок для длительного хранения продовольствия и фуража;

- создание запасов консервантов и материалов для первичной обработки и консервирования мясопродуктов при военных конфликтах и ЧС;

- обеспечение предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции и производству молочной продукции оборудованием для упаковки мясопродуктов, в том числе для вакуумной упаковки.

К основным мероприятиям по защите сельскохозяйственных животных и растений относятся:

- развитие сети ветеринарных и агрохимических лабораторий, станций защиты растений и животных, а также других специализированных учреждений и подготовка их к работе при военных конфликтах и ЧС;

- проведение профилактических ветеринарно-санитарных, агрохимических и других мероприятий, разработка и внедрение биологических методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений;

- накопление средств обеззараживания для обработки сельскохозяйственных растений, препаратов для экстренной профилактики и лечения сельскохозяйственных животных;

- разработка, внедрение и усовершенствование методов массовой иммунизации сельскохозяйственных животных;

- оборудование специальных площадок на фермах и в комплексах для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных;

- подготовка к массовому убою пораженных животных и обеззараживанию полученной при этом продукции, а также утилизации и захоронению пораженных сельскохозяйственных животных;

- оборудование защищенных водозаборов на фермах и в комплексах для обеспечения животных водой;

- приспособление сельскохозяйственной техники для обработки пораженных животных, растений и готовой продукции, а также для обеззараживания территорий и сооружений.

Обеспечение устойчивости систем материально-технического снабжения достигается:

- заблаговременной отработкой согласованных действий всех участников процесса снабжения в целях подготовки перехода при военных конфликтах и ЧС к единой схеме деятельности снабженческо-сбытовых организаций, расположенных на данной территории;

- кооперацией поставок и взаимодействием отраслевых и территориальных систем материально-технического снабжения;

- развитием межрегиональных кооперационных связей и сокращением дальних перевозок;

- разработкой резервных и дублирующих вариантов материально-технического снабжения по кооперированию производства на случай нарушения существующих вариантов, в том числе созданием в организациях запасов материально-технических ресурсов, установлением оптимальных объемов их хранения, рациональным размещением и надежным хранением;

- защитой сырья, материалов и готовой продукции, разработкой и внедрением тары, обеспечивающей их защиту от заражения (загрязнения), а также средств и способов обеззараживания;

- накоплением для восстановительных работ запасов материальных средств производственно-технического назначения;

- освоением безопасных районов для развертывания баз, складов и хранилищ при военных конфликтах и ЧС.

Обеспечение устойчивого функционирования всех видов транспорта при военных конфликтах и ЧС достигается:

- подготовкой к дублированию перевозок и широкому маневру всеми видами транспорта;

- развитием и совершенствованием транспортных коммуникаций и важнейших сооружений на них в целях устранения узких мест и повышения их пропускной и провозной способности;

- строительством соединительных линий и обходов территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, промышленных центров и наиболее важных транспортных узлов для преодоления очагов разрушений и зон заражений (загрязнений);

- подготовкой к созданию дублирующих мостов, переходов и организацией переправ через крупные водные преграды и зоны затопления;

- надежным обеспечением транспортных средств и объектов транспорта электроэнергией, топливом, водой и другими необходимыми средствами и материалами;

- подготовкой к проведению погрузочно-разгрузочных работ в пунктах стыковки различных видов транспорта, а также к развертыванию временных перегрузочных районов вблизи вероятных участков нарушения коммуникаций;

- заблаговременной подготовкой к восстановлению объектов транспорта, особенно основных объектов железнодорожных станций, речных портов, причалов, мостов, туннелей, путепроводов, а также к восполнению потерь в транспортных средствах и обслуживающем персонале.

Основные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики

Разработка и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования объекта в большинстве случаев проводится в мирное время. Часть работ, исполнение которых относится к военному времени и ЧС, планируется заблаговременно, а выполняется в условиях угрозы и после нападения противника.

Основными мероприятиями при решении задач поддержания устойчивого функционирования промышленных объектов являются:

- защита рабочих и служащих от современных средств поражения;

- повышение прочности и устойчивости важнейших составных частей (элементов) объектов и совершенствование технологического процесса;

- повышение надежности систем водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения, канализации;

- повышение устойчивости функционирования организаций в условиях воздействия светового излучения;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;

- подготовка к восстановлению производства после поражения объекта;

- повышение устойчивости управления объектом;

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от их воздействия.

►Защита работников организаций от воздействия оружия массового поражения достигается тремя основными способами:

- укрытием людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противорадиационных укрытиях, укрытиях);

- рассредоточением работников организаций и эвакуацией их семей;

- использованием средств индивидуальной защиты.

►Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения достигается:

- при проектировании и строительстве – путем применения для несущих конструкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов), для каркасных зданий – путем применения облегченных конструкций стенового заполнения и увеличения световых проемов за счет использования стекла, легких панелей из пластиков и других легкоразрушающихся материалов;

- при реконструкции существующих промышленных сооружений так же, как и при строительстве новых, – путем применения облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей, усиления их крепления к балкам, использования легких, огнестойких кровельных материалов;

- при угрозе нападения противника – путем ввода в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для уменьшения пролетов, усиления наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.

Отдельные элементы, например, высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, этажерки), закрепляются оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора воздуха ударной волны. Устанавливаются бетонные или металлические пояса, повышающие жесткость конструкции.

►Повышение надежности функционирования средств производства достигается:

- размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;

- прочным закреплением станков на фундаментах, устройством контрфорсов, повышающих устойчивость станочного оборудования к действию скоростного напора ударной волны;

- размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с повышенными прочностными характеристиками или в специальных защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные и огнеупорные ограждающие конструкции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования;

- созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудования, а также изготовлением в мирное время защитных конструкций (кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.п.) для защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкций зданий;

- размещением производства отдельных видов продукции в филиалах в безопасных районах путем замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращения числа используемых типов станков и приборов.

►Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабжения

Устойчивость систем энергоснабжения организации повышается путем подключения ее к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного повреждения современными средствами поражения.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, оборудуются приспособления для работы тепловых электростанций на различных видах топлива, принимаются меры по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению конструкций хранилищ горючих материалов.

В сетях энергоснабжения проводятся мероприятия по переводу воздушных линий энергопередачи на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжения отключают поврежденные участки.

►Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения

Водоснабжение организации более устойчиво и надежно, если организация питается от нескольких систем или от двух – трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только из защищенного источника с автономным и защищенным источником энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения организации.

Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, которая не будет находиться в зоне завалов в случае разрушения зданий и сооружений.

Применяются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

►Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения

Для обеспечения устойчивости снабжения организации газом предусматривается его подача в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей создаются закольцованные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и линии устанавливаются, как правило, под землей.

Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возможность утечки газа. На газопроводах устанавливаются автоматические запорные и переключающие устройства дистанционного управления, позволяющие отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

►Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем теплоснабжения проводят путем защиты источников тепла и заглубления коммуникаций в грунт. Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах, по возможности, на территории зданий и сооружений. На тепловых сетях

устанавливается запорно-регулирующая аппаратура (задвижки, вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков.

►Повышение надежности функционирования систем канализации

Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации разрабатываются раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

В организации оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам, а также устанавливаются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к организации овраги и другие естественные и искусственные углубления.

Для сброса строятся колодцы с аварийными задвижками и устанавливаются на объектовых коллекторах с интервалом , по возможности, на незахламленной территории.

►Повышение устойчивости функционирования организаций в условиях воздействия светового излучения

К числу специальных мероприятий по защите технологического процесса, проводимых в организации при угрозе нападения и в военное время, можно отнести следующие:

- защита от светового излучения открытых технологических установок, станков, ванн для промывки деталей и других аппаратов с горючими жидкостями и газами;

- уменьшение в цехах до технологически обоснованного минимума запасов смазочных масел, керосина, бензина, красок и других горючих веществ;

- изменение технологии, исключающее применение в производстве каких-либо огнеопасных или взрывоопасных веществ;

- удаление горючих материалов от оконных проемов;

- применение автоматических линий и средств тушения пожаров;

- устройство аварийных заглубленных емкостей для быстрого спуска из оборудования и технологических систем горючих жидкостей.

►Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами обеспечивается:

- установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для чего подготавливаются запасные варианты производственных связей с предприятиями;

- дублированием железнодорожного транспорта автомобильным и речным для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции;

- заблаговременной подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти потребителям, изысканием возможности перехода на местные источники сырья и топлива;

- строительством филиалов в безопасных районах, за пределами крупных городов;

- созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий (гарантийный запас всех материалов должен храниться по возможности рассредоточено, в местах, где он меньше всего может подвергнуться уничтожению при использовании современных средств поражения).

Подготовка к восстановлению нарушенного производства

Готовность организации в короткие сроки возобновить выпуск продукции – важный показатель устойчивости ее функционирования.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер вероятных разрушений (повреждений), перечень и общий объем планируемых восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребность в рабочей силе, привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, потребность в материалах, машинах и механизмах.

В расчетах по ремонту оборудования указываются вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и запасные части, сроки восстановления.

Повышение надежности и оперативности управления производством, гражданской обороной и защитой от ЧС

Для поддержания устойчивого функционирования организаций необходимо:

- иметь пункты управления, обеспечивающие руководство мероприятиями по гражданской обороне и производственной деятельностью организации;

- размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее – АТС) и радиоузел организации в наиболее прочных сооружениях;

- устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания радиоузла при отключении источника электроэнергии;

- дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;

- обеспечить надежность связи с муниципальными образованиями Чувашской Республики, Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике, а также с аварийно-спасательными формированиями на объекте и в безопасных районах.

В целях поддержания устойчивого функционирования организаций при ЧС проводятся следующие мероприятия:

- создаются и содержатся в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- организуется взаимодействие между организациями по осуществлению возможного (при необходимости) маневра ресурсами;

- создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной документации;

- накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источники питания;

- создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необходимых для поддержания функционирования организаций в условиях прерванного материально-технического снабжения;

- производится подготовка к возможной эвакуации персонала и особо ценного оборудования;

- осуществляется подготовка к проведению инженерной, радиационной, химической, противопожарной, медицинской защиты персонала и организации;

- ведется подготовка к проведению мероприятий, необходимых для жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

При угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера в организациях проводятся мероприятия, повышающие их устойчивое функционирование, в том числе осуществляется:

- снижение количества аварийно химически опасных веществ, пожаро- и взрывоопасных материалов на производстве;

- подготовка защитных сооружений для защиты работников организаций от поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера;

- усиление технологической дисциплины и охраны организаций.

Организационными мероприятиями по заблаговременной разработке и планированию действий органов управления, сил и средств организаций при возникновении ЧС природного и техногенного характера являются:

- прогнозирование последствий возможных ЧС природного и техногенного характера и определение размеров опасных зон вокруг организаций;

- подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;

- создание комиссий по вопросам поддержания устойчивого функционирования организаций и организация их работы в условиях возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, локализации аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и восстановлении нарушенного производства;

- проверка готовности локальных систем оповещения организаций.

Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом производства, включают:

- создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровнем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;

- накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение их защитных свойств в зонах возможных разрушений, радиационного загрязнения или химического заражения;

- обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок;

- дублирование источников энергоснабжения;

- защиту водных источников и контроль за качеством воды;

- герметизацию складов и холодильников в опасных зонах.

Специальные мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их последствий включают:

- накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

- создание на химически опасных объектах организаций запасов материалов для нейтрализации разлившихся аварийно химически опасных веществ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;

- обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;

- разработку и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники;

- накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений людей и животных;

- регулярное проведение учений и тренировок по действиям в ЧС природного и техногенного характера с органами управления, аварийно-спасательными формированиями и производственным персоналом организаций.

Примечания

22. Основные термины, определения и понятия, используемые в настоящей статье, взяты из ГОСТ Р 22.2.12-2020 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. Основные положения", утвержденным приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 645-ст.